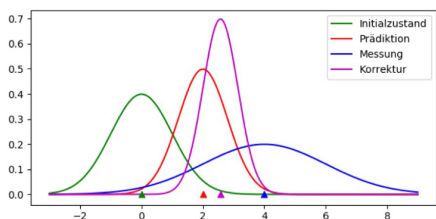
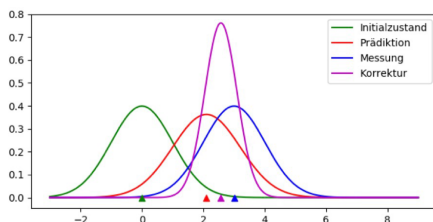


17.06.26

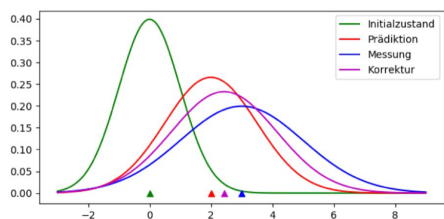
1D-Kalman-Filter - Aufgabe BS.1



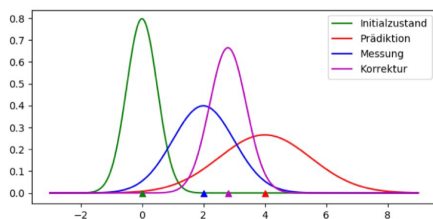
(a)



(b)



(c)



(d)

Grundsätzlich wird der gefilterte Wert (Korrektur) berechnet durch diese Formel:

$$\overset{\text{Korrektur}}{x_{t+1}} = \overset{\text{Prädiktion}}{x_{t+1}} + K_{t+1} (\overset{\text{Messung}}{z_{t+1}} - \overset{\text{Prädiktion}}{Hx_{t+1}})$$

Der Kalman-Filter ist dabei ein Faktor, welcher auf Basis der gegebenen Kovarianzen berechnet wird.

Da dieser stets zwischen 0 und 1 definiert ist (je nachdem, ob die Prädiktion oder die Messung genauer ist).

Dies lässt sich auch an der 1D-Form erkennen:

$$K_{t+1} = \frac{\Sigma_{t+1}}{\Sigma_{t+1} + \Sigma_z} \quad (H \text{ und } H^T \text{ sind dabei stets } 1\text{D-Einheitsmatrizen, da ja alles in der gleichen Dimension liegt})$$

Somit muss der Korrekturwert zwischen x_{t+1} (der Prädiktion) und z_{t+1} (der Messung) liegen.

Ferner ist die Kovarianz der Korrektur hierdurch gegeben:

$$\Sigma_{t+1} = (1 - K_{t+1}) \Sigma_{t+1} \quad (\text{auch hier liegt stets der 1D-Fall vor})$$

Da K_{t+1} zwischen 0 und 1 liegt, muss also auch die Kovarianz der Korrektur im Verhältnis kleiner werden, das Ergebnis ist somit genauer:

Hierdurch folgt durch genaue Betrachtung, dass a), b) und d) aus einem ^{1D}Kalman-Filter stammen.

Bei c) ist die Varianz der Korrektur nicht kleiner als die der Prädiktion.